

Tarea 1 — Óptica No Lineal

Puntos 2 y 3: espectro de salida de sistemas no lineales
y validez de la aproximación de Taylor

Juan Esteban Rodríguez Ochoa

Escuela de Física, Universidad Nacional de Colombia — Medellín, 2026-II

27 de septiembre de 2026

Resumen

Se calcula, analíticamente y con MATLAB, la amplitud del espectro de Fourier de la salida de dos sistemas no lineales sin memoria: un dispositivo de ley cuadrática $i = v^2$ excitado con dos tonos (50 y 120 Hz) y un diodo, $i = i_0[\exp(v/V_T) - 1]$, polarizado en 0.3 V con una señal de 0.2 V a 50 Hz. Para el primero la solución exacta es un número finito de líneas (DC, armónicos, suma y diferencia de frecuencias); para el segundo la solución exacta se expresa con funciones de Bessel modificadas $I_n(x)$ y contiene infinitos armónicos. En el punto 3 se estima la razón entre el segundo y tercer armónico del diodo con la serie de Taylor truncada en orden 3, obteniéndose $6V_T/V_1 = 0.78$ frente al valor exacto $I_2(x)/I_3(x) = 1.4065$, y se explica por qué la aproximación falla: el parámetro de expansión $x = V_1/V_T \approx 7.7$ no es pequeño. Todas las predicciones analíticas coinciden con la FFT numérica hasta la sexta cifra.

Índice

1. Enunciados y plan de trabajo	3
2. Herramientas matemáticas	3
2.1. ¿Por qué un sistema no lineal crea frecuencias nuevas?	3
2.2. Identidades trigonométricas que se usarán	4
2.3. Espectro de amplitud de una señal periódica	4
2.4. De la transformada continua a la FFT	4
3. Punto 2a: dispositivo de ley cuadrática	5
3.1. Planteamiento	5
3.2. Derivación analítica paso a paso	5
3.3. Interpretación: los mismos procesos que en óptica no lineal	6
3.4. Implementación en MATLAB	6
3.5. Resultados	6
4. Punto 2b: diodo mezclador	7

4.1. El modelo del diodo	7
4.2. Paso 1: separar la polarización	8
4.3. Paso 2: serie de Fourier de $e^{x \cos \theta}$ — funciones de Bessel modificadas	8
4.4. Paso 3: la salida exacta y su espectro	8
4.5. ¿Por qué hay tantos armónicos? Forma de la corriente	9
4.6. Implementación en MATLAB	9
4.7. Verificaciones	9
5. Punto 3: razón entre segundo y tercer armónico por serie de Taylor	11
5.1. Idea	11
5.2. Paso 1: ¿alrededor de qué punto se expande?	11
5.3. Paso 2: serie de Taylor hasta orden 3	11
5.4. Paso 3: linealizar las potencias	12
5.5. Paso 4: agrupar por frecuencia	12
5.6. Paso 5: la razón	12
5.7. Comparación con el resultado exacto de 2b	12
5.8. ¿Por qué falla la aproximación?	13
5.9. Variante: expansión alrededor de $v = 0$	13
5.10. Conexión con la óptica no lineal	14
6. Conclusiones	14
A. Código MATLAB completo	15
A.1. punto2a.m	15
A.2. punto2b.m	16
A.3. punto3.m	18

1. Enunciados y plan de trabajo

Punto 2. Use Matlab para dibujar la amplitud de la transformada de Fourier de la salida versus frecuencia de los siguientes sistemas y entradas:

- (a) Dispositivo con la ley $i = v^2$ con entrada $v = \cos(2\pi 50t) + \cos(2\pi 120t)$.
- (b) Un diodo mezclador con función de transferencia $i = i_0 [\exp(ev/kT) - 1]$, donde $i_0 = 10$ pA es la corriente de polarización inversa, $kT/e = 26$ mV a temperatura ambiente. La entrada es $v = 0.3 + 0.2 \cos(2\pi 50t)$, en voltios.

Punto 3. En el problema 2b, estimar la relación de la amplitud entre el segundo y tercer armónico, considerando el término cuadrado y cúbico en la expansión de serie de Taylor de la función de transferencia. Compare con los resultados obtenidos en 2b.

Estrategia general

Para cada caso se sigue el mismo camino:

1. **Predecir analíticamente** qué frecuencias aparecen en la salida y con qué amplitud.
2. **Calcular numéricamente** el espectro con la FFT de MATLAB.
3. **Comparar** ambos resultados. Si coinciden, tanto el código como el análisis son confiables; si no, uno de los dos tiene un error.

Hacer primero la predicción analítica es lo que convierte una gráfica en un resultado verificado.

Notación. En todo el documento $j = \sqrt{-1}$, para no confundir la unidad imaginaria con la corriente $i(t)$. Se usa $\omega = 2\pi f$ y $\theta = \omega t$. Las amplitudes del espectro se reportan como *amplitudes de coseno*: si una componente es $A \cos(2\pi ft + \varphi)$, su amplitud es A .

2. Herramientas matemáticas

2.1. ¿Por qué un sistema no lineal crea frecuencias nuevas?

Un sistema *lineal* solo puede cambiar la amplitud y la fase de cada frecuencia de entrada: si entra $\cos \omega t$, sale $A \cos(\omega t + \varphi)$. Un sistema *no lineal sin memoria* aplica una función g al valor instantáneo de la entrada, $i(t) = g(v(t))$. Si g contiene potencias v^n , al elevar un coseno a una potencia aparecen cosenos de frecuencias múltiplos (y, si hay varias frecuencias, combinaciones de ellas). Esa es exactamente la física de la óptica no lineal: la polarización de un material se expande como [1, ec. (1.1.2), p. 2]

$$\tilde{P}(t) = \epsilon_0 \left[\chi^{(1)} \tilde{E}(t) + \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) + \chi^{(3)} \tilde{E}^3(t) + \dots \right], \quad (1)$$

y los términos $\tilde{E}^2$ y $\tilde{E}^3$ generan el segundo y tercer armónico, la suma y diferencia de frecuencias, etc. En este taller el “campo” es el voltaje v y la “polarización” es la corriente i .

2.2. Identidades trigonométricas que se usarán

Todas se deducen de la fórmula de Euler, $\cos \alpha = \frac{1}{2}(e^{j\alpha} + e^{-j\alpha})$:

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha), \quad (2)$$

$$\cos^3 \alpha = \frac{1}{4} (3 \cos \alpha + \cos 3\alpha), \quad (3)$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]. \quad (4)$$

Por ejemplo, para (3): $\cos^3 \alpha = \frac{1}{8}(e^{j\alpha} + e^{-j\alpha})^3 = \frac{1}{8}(e^{3j\alpha} + 3e^{j\alpha} + 3e^{-j\alpha} + e^{-3j\alpha}) = \frac{1}{4} \cos 3\alpha + \frac{3}{4} \cos \alpha$. Esta misma identidad aparece en Boyd para la generación de tercer armónico [1, ec. (1.2.13), p. 11].

2.3. Espectro de amplitud de una señal periódica

La transformada de Fourier de una señal se define aquí como

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt. \quad (5)$$

Para un coseno, $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t)$, se obtiene

$$X(f) = \frac{A}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)], \quad (6)$$

es decir, dos deltas de peso $A/2$ en $\pm f_0$. Toda la información está en las frecuencias positivas si se juntan ambas mitades: el **espectro de amplitud unilateral** asigna la amplitud A a la frecuencia f_0 , y a la componente DC (constante A_0) la amplitud A_0 . Por eso, cuando la salida se pueda escribir como $i(t) = A_0 + \sum_k A_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k)$, la gráfica pedida consiste en líneas verticales de altura A_k en las frecuencias f_k .

Convención de signo

Boyd escribe los campos como $Ee^{-j\omega t} + \text{c.c.}$ y MATLAB usa $e^{-j2\pi ft}$ en la transformada directa. El signo del exponente solo cambia la fase del espectro, no su módulo; la amplitud $|X(f)|$ que se pide es la misma en cualquier convención.

2.4. De la transformada continua a la FFT

MATLAB no calcula integrales sino la **transformada discreta de Fourier** (DFT) de N muestras $x[n] = x(n/f_s)$, tomadas con frecuencia de muestreo f_s durante un tiempo $T = N/f_s$:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (7)$$

El índice k corresponde a la frecuencia $f_k = k f_s / N = k / T$; la separación entre bins es $\Delta f = 1/T$. La función `fft` calcula esta suma eficientemente.

Normalización. Supongamos $x[n] = A \cos(2\pi k_0 n / N)$ con k_0 entero. Usando Euler,

$$X[k] = \frac{A}{2} \sum_{n=0}^{N-1} [e^{-j2\pi(k-k_0)n/N} + e^{-j2\pi(k+k_0)n/N}]. \quad (8)$$

La suma geométrica $\sum_{n=0}^{N-1} e^{-j2\pi mn/N}$ vale N si m es múltiplo de N y 0 en cualquier otro caso. Entonces $X[k_0] = AN/2$ y $X[N - k_0] = AN/2$ (la “frecuencia negativa”), y todos los demás bins son exactamente cero. Por tanto:

$$A_k = \frac{2|X[k]|}{N} \quad (k \geq 1), \quad A_0 = \frac{|X[0]|}{N} \quad (9)$$

El factor 2 junta las dos mitades del espectro; la componente DC no tiene pareja y no lo lleva.

Elección de parámetros. Se usó $f_s = 10$ kHz y $T = 1$ s ($N = 10\,000$):

- *Nyquist*: la frecuencia más alta con amplitud apreciable es 240 Hz en (a) y del orden de 600 Hz en (b); $f_s/2 = 5$ kHz está muy por encima, así que no hay aliasing.
- *Sin fuga espectral*: con $T = 1$ s todas las frecuencias involucradas (múltiplos de 10 Hz) completan un número entero de ciclos, de modo que caen exactamente en un bin ($\Delta f = 1$ Hz) y la suma geométrica anterior es exacta. Si T no fuera un número entero de periodos, cada línea se “derramaría” sobre los bins vecinos (*leakage*) y su altura disminuiría.
- El vector de tiempo es $\mathbf{t} = (0:N-1)/f_s$, *sin* incluir $t = T$: la DFT supone que la señal se repite con periodo T , y repetir la muestra final duplicaría un punto.

3. Punto 2a: dispositivo de ley cuadrática

3.1. Planteamiento

$$i(t) = v^2(t), \quad v(t) = \cos \alpha + \cos \beta, \quad \alpha = 2\pi f_1 t, \quad \beta = 2\pi f_2 t, \quad (10)$$

con $f_1 = 50$ Hz y $f_2 = 120$ Hz. El enunciado no da un coeficiente, así que se toma $i = kv^2$ con $k = 1$ A/V²; con otro k todo el espectro simplemente se escala.

3.2. Derivación analítica paso a paso

Paso 1 — desarrollar el cuadrado.

$$i = (\cos \alpha + \cos \beta)^2 = \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha \cos \beta + \cos^2 \beta. \quad (11)$$

Paso 2 — linealizar cada término con (2) y (4):

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\alpha, \quad (12)$$

$$2 \cos \alpha \cos \beta = \cos(\beta - \alpha) + \cos(\alpha + \beta), \quad (13)$$

$$\cos^2 \beta = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\beta. \quad (14)$$

Paso 3 — sumar y reemplazar las frecuencias.

$$i(t) = 1 + \cos(2\pi 70 t) + \frac{1}{2} \cos(2\pi 100 t) + \cos(2\pi 170 t) + \frac{1}{2} \cos(2\pi 240 t) \quad (15)$$

Esto es *exacto*: al ser $g(v) = v^2$ un polinomio de grado 2, la salida tiene un número finito de líneas.

3.3. Interpretación: los mismos procesos que en óptica no lineal

Si en Boyd se toma $\tilde{E}(t) = E_1 e^{-j\omega_1 t} + E_2 e^{-j\omega_2 t} + \text{c.c.}$ y se calcula $\tilde{P}^{(2)} = \epsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2$, aparecen términos en $2\omega_1$, $2\omega_2$, $\omega_1 + \omega_2$, $\omega_1 - \omega_2$ y frecuencia cero [1, ecs. (1.2.3)–(1.2.5), p. 6]. Es exactamente el mismo cálculo que acabamos de hacer:

Tabla 1: Componentes de la salida del dispositivo cuadrático y su proceso óptico análogo.

Frecuencia	Origen	Amplitud (A)	Proceso análogo en óptica no lineal
0 Hz	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$	1	Rectificación óptica (OR)
70 Hz	$f_2 - f_1$	1	Generación de diferencia de frecuencias (DFG)
100 Hz	$2f_1$	0.5	Generación de segundo armónico (SHG)
170 Hz	$f_1 + f_2$	1	Generación de suma de frecuencias (SFG)
240 Hz	$2f_2$	0.5	Generación de segundo armónico (SHG)

Observaciones:

- **Las frecuencias de entrada (50 y 120 Hz) no aparecen en la salida.** El término cuadrático solo produce sumas y diferencias de *pares* de frecuencias; para reproducir la entrada haría falta un término lineal.
- **Los productos cruzados pesan el doble que los armónicos** (1 frente a 0.5), por el factor 2 de $2 \cos \alpha \cos \beta$. Lo mismo ocurre en Boyd, donde SFG y DFG llevan $2\chi^{(2)} E_1 E_2$ y SHG lleva $\chi^{(2)} E_1^2$.
- La salida es periódica con periodo $1/\text{gcd}(50, 120) = 0.1$ s (10 Hz es el máximo común divisor), por lo que $T = 1$ s contiene exactamente 10 periodos.

3.4. Implementación en MATLAB

Las líneas esenciales de punto2a.m (código completo en el apéndice A):

```
fs = 10e3; T = 1; N = round(fs*T); t = (0:N-1)/fs;
v = cos(2*pi*50*t) + cos(2*pi*120*t); % entrada (V)
i = v.^2; % salida (A)
X = fft(i)/N; % DFT normalizada
f = (0:N/2)*fs/N; % eje de frecuencias positivas (Hz)
A = abs(X(1:N/2+1)); A(2:end-1) = 2*A(2:end-1); % espectro unilateral
stem(f, A) % grafica |I(f)| vs f
```

3.5. Resultados

Verificación independiente (teorema de Parseval). La potencia media de la señal debe ser igual a la suma de las potencias de sus componentes: $\langle i^2 \rangle = A_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k \geq 1} A_k^2 = 1 + \frac{1}{2}(1+1+0.25+0.25) = 2.25$. El promedio numérico de $i^2(t)$ en MATLAB da exactamente 2.250000.

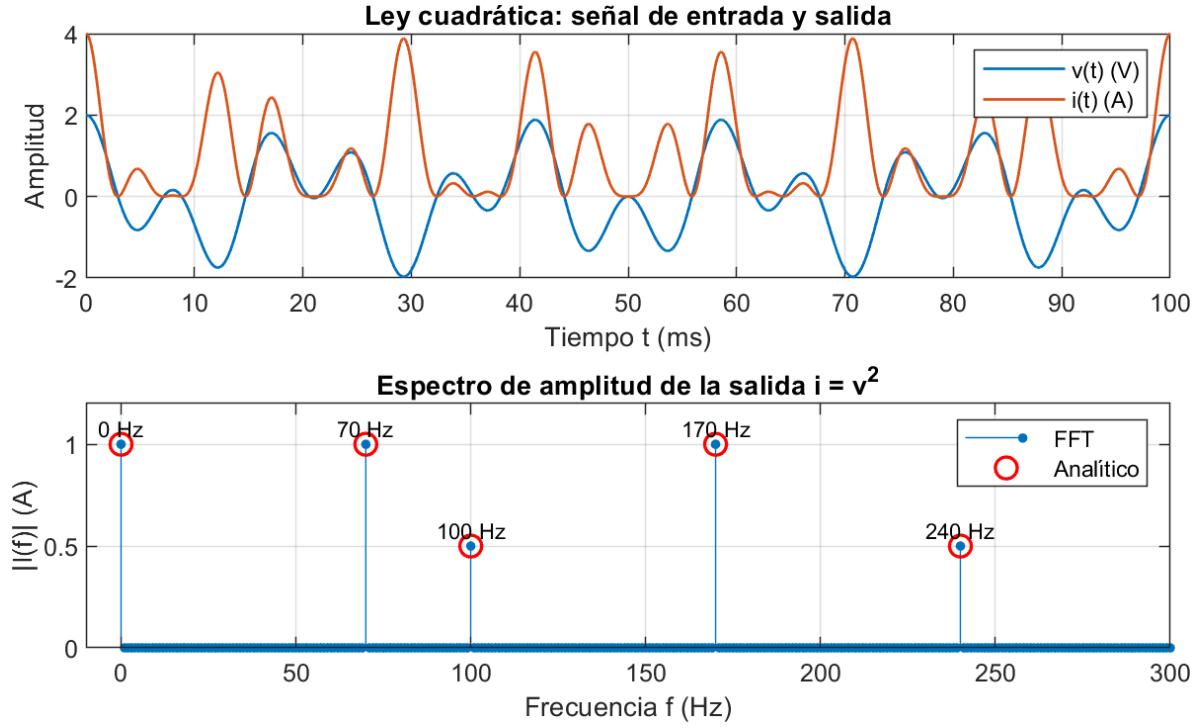


Figura 1: Punto 2a. Arriba: entrada $v(t)$ y salida $i(t) = v^2$ en los primeros 100 ms (un periodo de la salida). Abajo: amplitud del espectro de la salida calculada con la FFT (puntos azules) y predicción analítica de la ec. (15) (círculos rojos).

Tabla 2: Punto 2a: amplitudes obtenidas por FFT frente a la predicción analítica.

f (Hz)	$ I $ FFT (A)	$ I $ analítico (A)
0	1.000000	1
70	1.000000	1
100	0.500000	0.5
170	1.000000	1
240	0.500000	0.5

4. Punto 2b: diodo mezclador

4.1. El modelo del diodo

La ecuación de Shockley del diodo es

$$i = i_0 \left[\exp\left(\frac{ev}{kT}\right) - 1 \right] = i_0 \left[e^{v/V_T} - 1 \right], \quad V_T \equiv \frac{kT}{e} = 26 \text{ mV}. \quad (16)$$

V_T es el *voltaje térmico*: la escala de voltaje sobre la cual la exponencial cambia apreciablemente. Cada vez que v aumenta en V_T , la corriente se multiplica por $e \approx 2.72$. La entrada es $v(t) = V_0 + V_1 \cos \omega t$ con $V_0 = 0.3 \text{ V}$ (polarización DC), $V_1 = 0.2 \text{ V}$ y $f = 50 \text{ Hz}$.

4.2. Paso 1: separar la polarización

Como $e^{a+b} = e^a e^b$,

$$i(t) = i_0 e^{V_0/V_T} e^{(V_1/V_T) \cos \omega t} - i_0 = I_s e^{x \cos \omega t} - i_0, \quad (17)$$

donde se definieron dos cantidades clave:

$$I_s \equiv i_0 e^{V_0/V_T} = (10 \text{ pA}) e^{11.538} = (10 \text{ pA})(1.0259 \times 10^5) = 1.0259 \text{ }\mu\text{A}, \quad (18)$$

$$x \equiv \frac{V_1}{V_T} = \frac{0.2 \text{ V}}{0.026 \text{ V}} = 7.6923. \quad (19)$$

I_s es la corriente en el punto de operación y x mide *qué tan grande es la señal comparada con la escala de la no linealidad*. Este número controla todo el problema.

4.3. Paso 2: serie de Fourier de $e^{x \cos \theta}$ — funciones de Bessel modificadas

La función $e^{x \cos \theta}$ es periódica en θ con periodo 2π y par, así que tiene una serie de Fourier de solo cosenos. Sus coeficientes se obtienen con la **función generatriz de las funciones de Bessel modificadas**. Se parte de

$$\exp\left[\frac{x}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right)\right] = e^{xt/2} e^{x/(2t)} = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(x/2)^m t^m}{m!}\right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^k t^{-k}}{k!}\right). \quad (20)$$

Agrupando las potencias t^n (es decir, $m = n + k$):

$$\exp\left[\frac{x}{2}\left(t + \frac{1}{t}\right)\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n(x) t^n, \quad I_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^{2k+n}}{k! (k+n)!}, \quad (21)$$

que es la definición en serie de la función de Bessel modificada de primera especie, $I_n(x)$, con $I_{-n} = I_n$ para n entero. Ahora se toma $t = e^{j\theta}$, de modo que $\frac{1}{2}(t + 1/t) = \cos \theta$:

$$e^{x \cos \theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n(x) e^{jn\theta} = I_0(x) + \sum_{n=1}^{\infty} I_n(x) (e^{jn\theta} + e^{-jn\theta}) = I_0(x) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} I_n(x) \cos n\theta. \quad (22)$$

(Equivalentemente, los coeficientes de Fourier son $I_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cos n\theta d\theta$.)

4.4. Paso 3: la salida exacta y su espectro

Sustituyendo (22) con $\theta = \omega t$:

$$i(t) = \underbrace{[I_s I_0(x) - i_0]}_{\text{DC}} + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{2I_s I_n(x)}_{A_n} \cos(2\pi n 50 t) \quad (23)$$

La salida contiene DC y **todos** los armónicos de 50 Hz (100, 150, 200, ... Hz), con amplitud $A_n = 2I_s I_n(x)$. En MATLAB, $I_n(x)$ se evalúa con `besseli(n,x)`.

Ejemplo de cálculo para el fundamental: $A_1 = 2(1.0259 \text{ }\mu\text{A})(299.136) = 0.6137 \text{ mA}$. Para DC: $A_0 = (1.0259 \text{ }\mu\text{A})(320.778) - 10 \text{ pA} = 0.3291 \text{ mA}$ (el término $-i_0$ es despreciable).

Tabla 3: Punto 2b: valores de $I_n(x)$ para $x = 7.6923$ y amplitudes de la corriente. La columna FFT es el resultado numérico de `punto2b.m`.

n	f (Hz)	$I_n(x)$	$ I $ Bessel (mA)	$ I $ FFT (mA)	Relativa al fundamental
0	0	320.778	0.329075	0.329075	0.536
1	50	299.136	0.613746	0.613746	1.000
2	100	243.003	0.498576	0.498576	0.812
3	150	172.775	0.354487	0.354487	0.578
4	200	108.239	0.222076	0.222076	0.362
5	250	60.207	0.123528	0.123528	0.201
6	300	29.970	0.061490	0.061490	0.100
7	350	13.453	0.027603	0.027603	0.045
8	400	5.485	0.011254	0.011254	0.018
9	450	2.044	0.004195	0.004195	0.007
10	500	0.701	0.001438	0.001438	0.002

4.5. ¿Por qué hay tantos armónicos? Forma de la corriente

La corriente (fig. 2, centro) no se parece a la entrada: es casi cero durante la mayor parte del ciclo y tiene un pico agudo cuando v es máximo. La razón es que v recorre de 0.1 V a 0.5 V, es decir, $2V_1/V_T \approx 15$ “escalas térmicas”, y la corriente cambia en un factor $e^{15.4} \approx 5 \times 10^6$ entre el mínimo y el máximo. Un pulso estrecho en el tiempo tiene un espectro ancho en frecuencia.

Esto se puede cuantificar. Cerca del máximo, $\cos \theta \approx 1 - \theta^2/2$, así que $e^{x \cos \theta} \approx e^x e^{-x\theta^2/2}$: un pulso gaussiano de ancho angular $1/\sqrt{x}$, es decir $\sigma_t = 1/(\omega\sqrt{x}) \approx 1.1$ ms. Su espectro también es gaussiano, y para x grande

$$\frac{I_n(x)}{I_0(x)} \approx e^{-n^2/(2x)}, \quad (24)$$

de modo que el número de armónicos relevantes es del orden de $\sqrt{x} \approx 3$; los armónicos decaen lentamente al principio y luego muy rápido (fig. 3). Por ejemplo, esta aproximación da $I_3/I_0 \approx e^{-9/15.38} = 0.56$, frente al valor exacto $172.775/320.778 = 0.54$.

4.6. Implementación en MATLAB

```
io = 10e-12; VT = 26e-3; V0 = 0.3; V1 = 0.2;
v = V0 + V1*cos(2*pi*50*t);           % entrada (V)
i = io*(exp(v/VT) - 1);               % salida (A)
% ... misma FFT y normalizacion que en 2a ...
x = V1/VT; n = 0:20;                  % prediccion analitica
A_an = 2*io*exp(V0/VT)*besseli(n, x);
A_an(1) = io*(exp(V0/VT)*besseli(0, x) - 1); % DC
```

4.7. Verificaciones

Además de la coincidencia línea por línea de la tabla 3, hay tres comprobaciones independientes:

1. **DC = valor medio.** El promedio temporal de $i(t)$ calculado directamente es 0.329 075 mA, igual a A_0 .

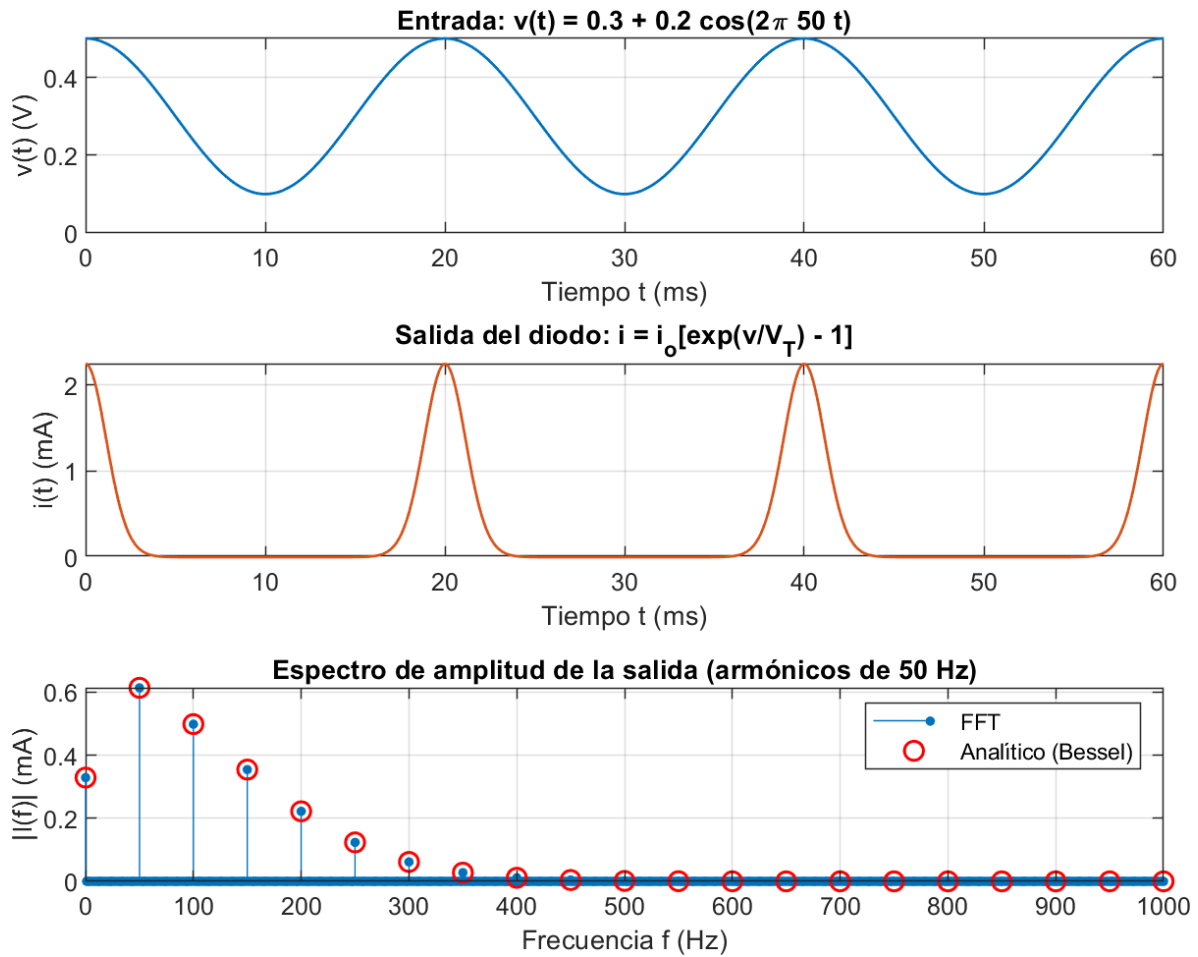


Figura 2: Punto 2b. Arriba: voltaje de entrada. Centro: corriente del diodo; es un tren de pulsos estrechos de 2.25 mA de pico, uno por ciclo. Abajo: amplitud del espectro (FFT en azul, ec. (23) en rojo).

2. **Suma de amplitudes = corriente pico.** En $t = 0$ todos los cosenos valen 1, así que $i(0) = \sum_n A_n$. La suma de las amplitudes hasta $n = 12$ da 2.248 058 mA, y $i(0) = I_s e^x - i_0 = 2.248 107$ mA; la diferencia es el aporte de los armónicos $n > 12$.
3. **Parseval.** El valor RMS de $i(t)$ calculado en el tiempo y a partir de las amplitudes espectrales coincide: 0.719 990 mA en ambos casos.

¿Por qué “mezclador” si solo hay armónicos?

Con una sola frecuencia de entrada, lo único que puede producir la no linealidad son armónicos de esa frecuencia (más DC). Un diodo funciona como *mezclador* cuando recibe dos tonos f_1 y f_2 (por ejemplo señal y oscilador local): entonces la exponencial genera todas las combinaciones $m f_1 \pm n f_2$, incluida la frecuencia intermedia $|f_1 - f_2|$, igual que en el punto 2a pero con infinitos órdenes.

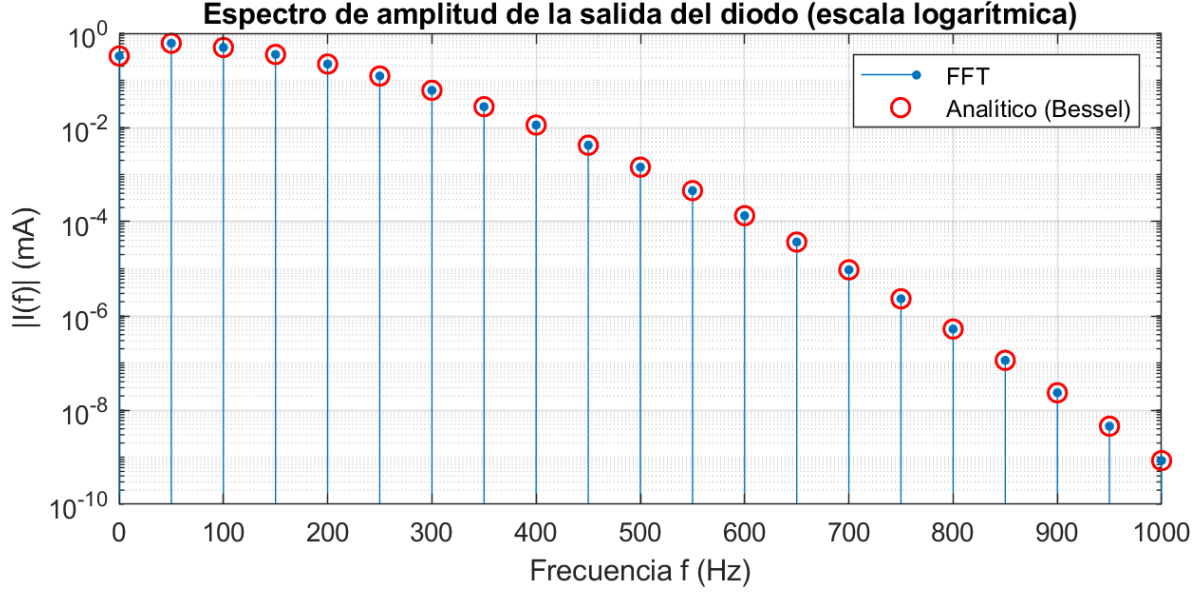


Figura 3: Punto 2b en escala logarítmica. La FFT sigue a la solución de Bessel a lo largo de 9 órdenes de magnitud; el decaimiento de los armónicos altos es más rápido que exponencial.

5. Punto 3: razón entre segundo y tercer armónico por serie de Taylor

5.1. Idea

La serie de Taylor de la función de transferencia es el análogo exacto de la expansión (1) de la polarización. En ella, *el segundo armónico viene del término cuadrático y el tercer armónico del término cúbico*. El punto 3 pide quedarse solo con esos términos, estimar la razón A_2/A_3 y compararla con el resultado exacto de 2b.

5.2. Paso 1: ¿alrededor de qué punto se expande?

La señal oscila alrededor de la polarización V_0 , así que lo natural es expandir alrededor del **punto de operación**. Se define la parte variable de la entrada,

$$u(t) = v(t) - V_0 = V_1 \cos \omega t, \quad (25)$$

y, como en el punto 2b,

$$i = I_s e^{u/V_T} - i_0. \quad (26)$$

(En la sección 5.9 se muestra qué ocurre si se expande alrededor de $v = 0$.)

5.3. Paso 2: serie de Taylor hasta orden 3

$$e^{u/V_T} = 1 + \frac{u}{V_T} + \frac{1}{2!} \left(\frac{u}{V_T} \right)^2 + \frac{1}{3!} \left(\frac{u}{V_T} \right)^3 + \mathcal{O}\left(\frac{u^4}{V_T^4} \right). \quad (27)$$

Con $u/V_T = x \cos \omega t$:

$$i \approx I_s \left[1 + x \cos \omega t + \frac{x^2}{2} \cos^2 \omega t + \frac{x^3}{6} \cos^3 \omega t \right] - i_0. \quad (28)$$

5.4. Paso 3: linealizar las potencias

Usando (2) y (3):

$$\frac{x^2}{2} \cos^2 \omega t = \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{4} \cos 2\omega t, \quad (29)$$

$$\frac{x^3}{6} \cos^3 \omega t = \frac{x^3}{8} \cos \omega t + \frac{x^3}{24} \cos 3\omega t. \quad (30)$$

5.5. Paso 4: agrupar por frecuencia

$$i \approx \underbrace{I_s \left(1 + \frac{x^2}{4} \right)}_{\text{DC}} - i_0 + \underbrace{I_s \left(x + \frac{x^3}{8} \right)}_f \cos \omega t + \underbrace{I_s \frac{x^2}{4}}_{2f} \cos 2\omega t + \underbrace{I_s \frac{x^3}{24}}_{3f} \cos 3\omega t. \quad (31)$$

El segundo armónico sale *solo* del término cuadrático y el tercero *solo* del cúbico.

5.6. Paso 5: la razón

$$\boxed{\frac{A_{2f}}{A_{3f}} \approx \frac{I_s x^2/4}{I_s x^3/24} = \frac{6}{x} = \frac{6V_T}{V_1} = \frac{6(0.026 \text{ V})}{0.2 \text{ V}} = 0.78} \quad (32)$$

Nótese que I_s (y por tanto i_0 y V_0) se cancela: la razón solo depende de V_1/V_T .

5.7. Comparación con el resultado exacto de 2b

Del punto 2b, $A_n = 2I_s I_n(x)$, así que la razón exacta es

$$\left. \frac{A_{2f}}{A_{3f}} \right|_{\text{exacta}} = \frac{I_2(x)}{I_3(x)} = \frac{243.003}{172.775} = 1.4065, \quad (33)$$

que coincide con la razón medida en la FFT (1.4065).

Tabla 4: Taylor hasta orden 3 (alrededor de V_0) frente al resultado exacto, para $V_1 = 0.2 \text{ V}$.

Magnitud	Taylor (orden 3)	Exacto (Bessel/FFT)	Taylor/Exacto
DC (mA)	0.0162	0.3291	0.049
50 Hz (mA)	0.0663	0.6137	0.108
100 Hz (mA)	0.0152	0.4986	0.030
150 Hz (mA)	0.0195	0.3545	0.055
Razón A_{2f}/A_{3f}	0.780	1.4065	0.555 (error -44.5%)

Resultado del punto 3

La serie de Taylor truncada en orden 3 predice $A_{2f}/A_{3f} = 6V_T/V_1 = 0.78$, mientras que el valor exacto (punto 2b) es 1.4065: la estimación **subestima la razón en un 44.5 %**, y las amplitudes absolutas quedan entre 10 y 30 veces por debajo de las reales. La aproximación **no es válida** para estas condiciones porque $x = V_1/V_T \approx 7.7$ no es pequeño.

5.8. ¿Por qué falla la aproximación?

1. La serie truncada no representa a la exponencial. La serie de Taylor de e^x converge para todo x , pero necesita *muchos* términos cuando x es grande. Truncada en orden 3,

$$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} \Big|_{x=7.69} = 114.1 \quad \text{frente a} \quad e^{7.69} = 2191.4. \quad (34)$$

Los términos de orden 4, 5, 6, ... (que se despreciaron) son en realidad mayores que los retenidos: el término general $x^n/n!$ crece mientras $n < x$, y alcanza su máximo cerca de $n \approx 7$. Además, esos términos de orden superior también contribuyen a $2f$ y $3f$: por ejemplo, $\cos^4$ contiene $\cos 2\theta$ y $\cos^5$ contiene $\cos 3\theta$.

2. Por qué la razón falla “menos” que las amplitudes. El error de truncamiento afecta a ambos armónicos en la misma dirección (ambos se subestiman mucho), y al dividir se cancela parcialmente.

3. Taylor es el límite de señal pequeña del resultado exacto. Para $x \ll 1$ basta el primer término de la serie (21), $I_n(x) \approx (x/2)^n/n!$, y entonces

$$\frac{I_2(x)}{I_3(x)} \approx \frac{(x/2)^2/2!}{(x/2)^3/3!} = \frac{x^2/8}{x^3/48} = \frac{6}{x}, \quad (35)$$

exactamente el resultado de Taylor. Incluyendo la siguiente corrección de (21) se obtiene $I_2/I_3 \approx (6/x)(1 + x^2/48)$, que muestra cuándo empieza a fallar: la corrección es del 10 % cuando $x \approx 2$. En el extremo opuesto, $x \gg 1$, la aproximación gaussiana de la sección anterior da $I_2/I_3 \approx e^{(9-4)/(2x)} \rightarrow 1$, en lugar de $6/x \rightarrow 0$.

4. Rango de validez. Numéricamente (fig. 4), la estimación $6/x$ tiene un error menor al 10 % solo si $x < 2.4$, es decir, $V_1 < 63 \text{ mV} \approx 2.4 V_T$. Con $V_1 = 0.2 \text{ V}$ se está muy fuera de ese rango.

5.9. Variante: expansión alrededor de $v = 0$

Si se expande directamente e^{v/V_T} alrededor de $v = 0$,

$$i \approx i_0 \left[\frac{v}{V_T} + \frac{v^2}{2V_T^2} + \frac{v^3}{6V_T^3} \right], \quad v = V_0 + V_1 \cos \omega t, \quad (36)$$

hay que desarrollar las potencias de v completas:

$$v^2 = V_0^2 + 2V_0V_1 \cos \omega t + V_1^2 \cos^2 \omega t, \quad (37)$$

$$v^3 = V_0^3 + 3V_0^2V_1 \cos \omega t + 3V_0V_1^2 \cos^2 \omega t + V_1^3 \cos^3 \omega t. \quad (38)$$

Ahora el término cúbico también aporta al segundo armónico (vía $3V_0V_1^2 \cos^2 \omega t$):

$$A_{2f} = i_0 \left[\frac{V_1^2}{4V_T^2} + \frac{3V_0V_1^2}{2 \cdot 6V_T^3} \right] = \frac{i_0V_1^2}{4V_T^2} \left(1 + \frac{V_0}{V_T} \right), \quad (39)$$

$$A_{3f} = i_0 \frac{V_1^3}{4 \cdot 6V_T^3} = \frac{i_0V_1^3}{24V_T^3}, \quad (40)$$

$$\frac{A_{2f}}{A_{3f}} = \frac{6(V_T + V_0)}{V_1} = \frac{6(0.326 \text{ V})}{0.2 \text{ V}} = 9.78. \quad (41)$$

Esta estimación es mucho peor (casi 7 veces el valor exacto) y las amplitudes que predice son del orden de nA en lugar de mA. El motivo: el voltaje llega hasta 0.5 V, es decir $v/V_T \approx 19$ unidades lejos del centro de la expansión. *Conclusión práctica: una serie de potencias debe centrarse en el punto de operación del sistema*, y aun así solo es útil si la excursión alrededor de él es pequeña comparada con la escala de la no linealidad.

5.10. Conexión con la óptica no lineal

La expansión (1) es también una serie de potencias, y su validez depende de lo mismo: que el campo aplicado sea pequeño frente a la escala característica de la no linealidad. En un material, esa escala es el campo atómico, $E_{\text{at}} = e/(4\pi\epsilon_0 a_0^2) \approx 5.14 \times 10^{11} \text{ V/m}$, y cada orden superior está suprimido aproximadamente por un factor E/E_{at} (de ahí la estimación $\chi^{(2)} \sim \chi^{(1)}/E_{\text{at}}$) [1, p. 3]. En el diodo, la escala es V_T y cada orden está suprimido por V_1/V_T :

Tabla 5: Analogía entre el diodo y un medio óptico no lineal.

	Diodo	Medio óptico
Entrada	$v(t)$	$\tilde{E}(t)$
Respuesta	$i(t)$	$\tilde{P}(t)$
Escala de la no linealidad	$V_T = 26 \text{ mV}$	$E_{\text{at}} \approx 5 \times 10^{11} \text{ V/m}$
Parámetro de expansión	V_1/V_T	E/E_{at}
Segundo armónico viene de	término u^2	$\chi^{(2)}\tilde{E}^2$
Tercer armónico viene de	término u^3	$\chi^{(3)}\tilde{E}^3$

En óptica, incluso con láseres intensos, $E/E_{\text{at}} \ll 1$, por eso la expansión perturbativa en $\chi^{(n)}$ funciona muy bien y los efectos de orden alto son cada vez más débiles. En el diodo del problema, en cambio, $V_1/V_T \approx 7.7$: estamos en el régimen “no perturbativo”, donde truncar la serie no tiene sentido y hay que usar la solución exacta.

6. Conclusiones

- Punto 2a.** La ley cuadrática produce exactamente cinco líneas: DC (1 A), $f_2 - f_1 = 70 \text{ Hz}$ (1 A), $2f_1 = 100 \text{ Hz}$ (0.5 A), $f_1 + f_2 = 170 \text{ Hz}$ (1 A) y $2f_2 = 240 \text{ Hz}$ (0.5 A). Son los análogos de la rectificación óptica, DFG, SHG y SFG producidos por $\chi^{(2)}$. Las frecuencias de entrada no aparecen en la salida.
- Punto 2b.** El diodo produce DC y todos los armónicos de 50 Hz, con amplitudes exactas $A_n = 2i_0 e^{V_0/V_T} I_n(V_1/V_T)$. Como $V_1/V_T \approx 7.7$, la corriente es un tren de pulsos estrechos y los armónicos son fuertes hasta $n \approx 6$ (300 Hz).

3. **Punto 3.** Taylor hasta orden 3 alrededor de V_0 da $A_{2f}/A_{3f} = 6V_T/V_1 = 0.78$ frente al valor exacto 1.4065 (error del -44.5%). La aproximación solo es válida (error $< 10\%$) para $V_1 \lesssim 63\text{ mV}$. Expandir alrededor de $v = 0$ es aún peor (9.78).
4. **Método.** En los tres casos la FFT de MATLAB reproduce la solución analítica hasta la sexta cifra significativa, gracias a muestrear un número entero de periodos (sin fuga espectral) y a normalizar el espectro unilateral con $2|X[k]|/N$.

Referencias

- [1] R. W. Boyd, *Nonlinear Optics*, 3.^a ed., Academic Press, 2008. Cap. 1: §1.1 (ec. (1.1.2), p. 2; campo atómico, p. 3), §1.2.1 (ec. (1.2.2), p. 5), §1.2.2 (ecs. (1.2.3)–(1.2.5), p. 6), §1.2.6–1.2.7 (ec. (1.2.13), p. 11).

A. Código MATLAB completo

Los tres scripts están en `talleres/taller-01-fundamentos/` y se ejecutaron con MATLAB R2024b. Cada uno guarda sus figuras en la subcarpeta `figuras/`.

A.1. punto2a.m

```

1  %% Tarea 1 - Punto 2a: dispositivo de ley cuadrática  $i = v^2$ 
2  % Entrada:  $v(t) = \cos(2\pi \cdot 50 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 120 \cdot t)$ 
3  % Se grafica la amplitud del espectro de la salida  $i(t)$  frente a la frecuencia.
4  %
5  % Resultado analítico (expandiendo  $v^2$ , identidad  $\cos^2 a = (1 + \cos 2a)/2$ 
6  % y  $\cos a \cos b = [\cos(a-b) + \cos(a+b)]/2$ ):
7  %  $i(t) = 1 + \cos(2\pi \cdot 70 \cdot t) + \cos(2\pi \cdot 170 \cdot t)$ 
8  %  $+ 0.5 \cdot \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t) + 0.5 \cdot \cos(2\pi \cdot 240 \cdot t)$ 
9  % Análogo óptico: término  $\chi^{(2)}$   $E^2$  con dos frecuencias  $\rightarrow$  OR (DC), SHG
10 % (2f1, 2f2), SFG (f1+f2) y DFG (f2-f1). Hagan, Kik & Van Stryland,
11 % OSE5312 notas, ec. 15.31, p. 163.
12
13 clear; close all;
14
15 %% Parámetros de muestreo
16 f1 = 50; % Hz
17 f2 = 120; % Hz
18 fs = 10e3; % frecuencia de muestreo (Hz), >> 2*240 Hz
19 T = 1; % duración (s): número entero de periodos de todas las componentes
20 N = round(fs*T);
21 t = (0:N-1)/fs; % sin repetir el punto final  $\rightarrow$  ventana periódica exacta
22
23 %% Señales
24 v = cos(2*pi*f1*t) + cos(2*pi*f2*t); % entrada (V)
25 i = v.^2; % salida (A), ley  $i = v^2$  (coeficiente 1 A/V2)
26
27 %% Espectro de amplitud unilateral
28 X = fft(i)/N;
29 f = (0:N/2)*fs/N; % resolución  $\Delta f = 1/T = 1$  Hz
30 A = abs(X(1:N/2+1));
31 A(2:end-1) = 2*A(2:end-1); % componentes  $f > 0$  llevan factor 2 (DC no)
32

```

```

33 %% Valores analíticos
34 f_an = [0 70 100 170 240];
35 A_an = [1 1 0.5 1 0.5];
36
37 %% Tabla en consola
38 fprintf('\nPunto 2a: i = v^2\n');
39 fprintf('%10s %14s %14s\n', 'f (Hz)', '|I| FFT (A)', '|I| teórico (A)');
40 for k = 1:numel(f_an)
41     [~, idx] = min(abs(f - f_an(k)));
42     fprintf('%10.0f %14.6f %14.6f\n', f(idx), A(idx), A_an(k));
43 end
44
45 %% Figura
46 fig = figure('Units','centimeters','Position',[2 2 18 10],'Visible','off');
47 subplot(2,1,1);
48 plot(t*1e3, v, 'LineWidth', 1); hold on;
49 plot(t*1e3, i, 'LineWidth', 1);
50 xlim([0 100]); grid on;
51 xlabel('Tiempo t (ms)'); ylabel('Amplitud');
52 legend('v(t) (V)', 'i(t) (A)', 'Location', 'northeast');
53 title('Ley cuadrática: señal de entrada y salida');
54
55 subplot(2,1,2);
56 stem(f, A, 'filled', 'MarkerSize', 3); hold on;
57 plot(f_an, A_an, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.2);
58 xlim([-10 300]); ylim([0 1.2]); grid on;
59 xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('|I(f)| (A)');
60 legend('FFT', 'Analítico', 'Location', 'northeast');
61 title('Espectro de amplitud de la salida i = v^2');
62 for k = 1:numel(f_an)
63     text(f_an(k), A_an(k)+0.08, sprintf('%g Hz', f_an(k)), ...
64         'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8);
65 end
66
67 outdir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'figuras');
68 exportgraphics(fig, fullfile(outdir, 'punto2a_espectro.png'), 'Resolution', 200);
69 fprintf('Figura guardada en %s\n', fullfile(outdir, 'punto2a_espectro.png'));

```

A.2. punto2b.m

```

1 %% Tarea 1 - Punto 2b: diodo mezclador i = io*[exp(e*v/kT) - 1]
2 % io = 10 pA (corriente de saturación inversa), kT/e = 26 mV (temperatura ambiente)
3 % Entrada: v(t) = 0.3 + 0.2*cos(2*pi*50*t) (V)
4 % Se grafica la amplitud del espectro de la salida i(t) frente a la frecuencia.
5 %
6 % Resultado analítico (generatriz de Bessel modificada,
7 % exp(x cos th) = I0(x) + 2*sum_{n>=1} In(x) cos(n th)):
8 % i(t) = io*exp(V0/VT)*[I0(x) + 2*sum In(x) cos(2*pi*n*50*t)] - io,
9 % con V0 = 0.3 V, x = V1/VT = 0.2/0.026.
10 % => componente DC: io*(exp(V0/VT)*I0(x) - 1); armónico n: 2*io*exp(V0/VT)*In(x).
11
12 clear; close all;
13
14 %% Parámetros físicos
15 io = 10e-12; % A
16 VT = 26e-3; % V (kT/e)
17 V0 = 0.3; % V, polarización DC
18 V1 = 0.2; % V, amplitud de la señal

```

```

19 f0 = 50; % Hz
20
21 %% Parámetros de muestreo
22 fs = 10e3; % Hz
23 T = 1; % s (50 periodos exactos)
24 N = round(fs*T);
25 t = (0:N-1)/fs;
26
27 %% Señales
28 v = V0 + V1*cos(2*pi*f0*t); % entrada (V)
29 i = io*(exp(v/VT) - 1); % salida (A)
30
31 %% Espectro de amplitud unilateral
32 X = fft(i)/N;
33 f = (0:N/2)*fs/N;
34 A = abs(X(1:N/2+1));
35 A(2:end-1) = 2*A(2:end-1);
36
37 %% Valores analíticos (Bessel)
38 x = V1/VT;
39 nmax = 20;
40 n = 0:nmax;
41 A_an = 2*io*exp(V0/VT)*besseli(n, x);
42 A_an(1) = io*(exp(V0/VT)*besseli(0, x) - 1); % DC
43 f_an = n*f0;
44
45 %% Tabla en consola
46 fprintf('\nPunto 2b: diodo mezclador, x = V1/VT = %.4f\n', x);
47 fprintf('%6s %8s %16s %16s %12s\n', 'n', 'f (Hz)', '|I| FFT (mA)', '|I| Bessel (mA)', 'rel. al fund. ');
48 for k = 1:12
49     [~, idx] = min(abs(f - f_an(k)));
50     fprintf('%6d %8.0f %16.6f %16.6f %12.4f\n', n(k), f(idx), A(idx)*1e3, A_an(k)*1e3, A_an(k)/A_an(2));
51 end
52 fprintf('Razón 2.º/3.er armónico (100 Hz / 150 Hz): FFT = %.4f, Bessel = %.4f\n', ...
53     A(f==100)/A(f==150), A_an(3)/A_an(4));
54 fprintf('Corriente pico: %.4f mA, mínima: %.4g mA\n', max(i)*1e3, min(i)*1e3);
55
56 %% Figura
57 fig = figure('Units','centimeters','Position',[2 2 18 14],'Visible','off');
58 subplot(3,1,1);
59 plot(t*1e3, v, 'LineWidth', 1); xlim([0 60]); grid on;
60 xlabel('Tiempo t (ms)'); ylabel('v(t) (V)');
61 title('Entrada: v(t) = 0.3 + 0.2 cos(2\pi 50 t)');
62
63 subplot(3,1,2);
64 plot(t*1e3, i*1e3, 'LineWidth', 1, 'Color', [0.85 0.33 0.10]); xlim([0 60]); grid on;
65 xlabel('Tiempo t (ms)'); ylabel('i(t) (mA)');
66 title('Salida del diodo: i = i_o[exp(v/V_T) - 1]');
67
68 subplot(3,1,3);
69 stem(f, A*1e3, 'filled', 'MarkerSize', 3); hold on;
70 plot(f_an, A_an*1e3, 'ro', 'MarkerSize', 7, 'LineWidth', 1.1);
71 xlim([0 1000]); grid on;
72 xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('|I(f)| (mA)');
73 legend('FFT', 'Analítico (Bessel)', 'Location', 'northeast');
74 title('Espectro de amplitud de la salida (armónicos de 50 Hz)');
75
76 outdir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'figuras');

```

```

77 exportgraphics(fig, fullfile(outdir, 'punto2b_espectro.png'), 'Resolution', 200);
78
79 % Escala logarítmica: muestra el decaimiento de los armónicos de orden alto
80 fig2 = figure('Units','centimeters','Position',[2 2 18 8],'Visible','off');
81 stem(f, A*1e3, 'filled', 'MarkerSize', 3, 'BaseValue', 1e-12); hold on;
82 plot(f_an, A_an*1e3, 'ro', 'MarkerSize', 7, 'LineWidth', 1.1);
83 set(gca, 'YScale', 'log'); xlim([0 1000]); ylim([1e-10 1]); grid on;
84 xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('|I(f)| (mA)');
85 legend('FFT', 'Analítico (Bessel)', 'Location', 'northeast');
86 title('Espectro de amplitud de la salida del diodo (escala logarítmica)');
87 exportgraphics(fig2, fullfile(outdir, 'punto2b_espectro_log.png'), 'Resolution', 200);
88 fprintf('Figuras guardadas en %s\n', outdir);

```

A.3. punto3.m

```

1  %% Tarea 1 - Punto 3: razón 2.º/3.er armónico por serie de Taylor vs. resultado exacto (2b)
2  % Diodo:  $i = i_o[\exp(u/VT) - 1]$ ,  $i_o = 10 \text{ pA}$ ,  $VT = kT/e = 26 \text{ mV}$ 
3  % Entrada:  $v(t) = V_0 + V_1 \cos(\omega t)$ ,  $V_0 = 0.3 \text{ V}$ ,  $V_1 = 0.2 \text{ V}$ ,  $f = 50 \text{ Hz}$ 
4  %
5  % Expansión de Taylor alrededor del punto de operación  $V_0$  ( $u = v - V_0 = V_1 \cos \omega t$ ):
6  %  $i = I_s \exp(u/VT) - i_o$ ,  $I_s = i_o \exp(V_0/VT)$ 
7  %  $\sim I_s[1 + u/VT + (u/VT)^2/2 + (u/VT)^3/6] - i_o$ 
8  % Con  $x = V_1/VT$ ,  $\cos^2 = (1 + \cos 2\omega t)/2$ ,  $\cos^3 = (3 \cos \omega t + \cos 3\omega t)/4$ :
9  % DC :  $I_s(1 + x^2/4) - i_o$ 
10 % 1f :  $I_s(x + x^3/8)$ 
11 % 2f :  $I_s x^2/4$  (solo del término cuadrático)
12 % 3f :  $I_s x^3/24$  (solo del término cúbico)
13 %  $\Rightarrow I_2/I_3 = 6/x = 6*VT/V_1$ 
14 % Exacto (punto 2b):  $I_n = 2*I_s*besseli(n, x) \Rightarrow I_2/I_3 = besseli(2,x)/besseli(3,x)$ 
15
16 clear; close all;
17
18 %% Parámetros
19 io = 10e-12; VT = 26e-3; V0 = 0.3; V1 = 0.2; f0 = 50;
20 Is = io*exp(V0/VT);
21 x = V1/VT;
22
23 %% Amplitudes: Taylor (hasta orden 3, alrededor de  $V_0$ ) vs. exacto (Bessel)
24 A_tay = [Is*(1 + x^2/4) - io, Is*(x + x^3/8), Is*x^2/4, Is*x^3/24];
25 A_ex = 2*Is*besseli(0:3, x);
26 A_ex(1) = Is*besseli(0, x) - io;
27
28 r_tay = A_tay(3)/A_tay(4); % = 6/x
29 r_ex = A_ex(3)/A_ex(4);
30
31 fprintf('\nPunto 3: x = V1/VT = %.4f, Is = io*exp(V0/VT) = %.4f uA\n', x, Is*1e6);
32 fprintf('%8s %16s %16s %12s\n', 'f (Hz)', 'Taylor (mA)', 'Exacto (mA)', 'Tay/Exacto');
33 for n = 0:3
34     fprintf('%8d %16.6f %16.6f %12.4f\n', n*f0, A_tay(n+1)*1e3, A_ex(n+1)*1e3, A_tay(n+1)/A_ex(n+1));
35 end
36 fprintf('Razón I2/I3: Taylor = 6*VT/V1 = %.4f | exacta (2b) = %.4f | error relativo = %.1f %%\n',
37     ...
38     r_tay, r_ex, 100*(r_tay - r_ex)/r_ex);
39
40 % Alternativa (no recomendada): Taylor alrededor de  $v = 0$  en vez de  $V_0$ 
41 r_tay0 = 6*(VT + V0)/V1;
42 fprintf('Razón I2/I3 con Taylor alrededor de v = 0: 6*(VT+V0)/V1 = %.4f\n', r_tay0);

```

```

42
43 % Amplitud de señal para la que Taylor tiene error < 10 %
44 x_s = logspace(-3, log10(20), 400);
45 r_s = besseli(2, x_s)./besseli(3, x_s);
46 err = abs(6./x_s - r_s)./r_s;
47 x10 = x_s(find(err > 0.10, 1));
48 fprintf('Taylor (6/x) tiene error < 10 %% para x < %.3f, es decir V1 < %.1f mV\n', x10, x10*VT*1e3
    );
49
50 %% Figura 1: razón I2/I3 vs. amplitud de la señal
51 V1_s = x_s*VT;
52 fig = figure('Units','centimeters','Position',[2 2 18 16],'Visible','off');
53 subplot(2,1,1);
54 loglog(V1_s*1e3, r_s, 'LineWidth', 1.5); hold on;
55 loglog(V1_s*1e3, 6./x_s, '--', 'LineWidth', 1.5);
56 plot(V1_s*1e3, r_ex, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k');
57 plot(V1_s*1e3, r_tay, 'rs', 'MarkerFaceColor', 'r');
58 xline(V1_s*1e3, ':', 'V_1 = 0.2 V');
59 grid on; xlim([V1_s(1) V1_s(end)]*1e3);
60 xlabel('Amplitud de la señal V_1 (mV)'); ylabel('Razón I_{2f} / I_{3f} (adimensional)');
61 legend('Exacta: I_2(x)/I_3(x)', 'Taylor orden 3: 6V_T/V_1', ...
62     sprintf('Exacta en V_1 = 0.2 V: %.3f', r_ex), sprintf('Taylor en V_1 = 0.2 V: %.3f', r_tay),
63     ...
64     'Location', 'southwest');
65 title('Razón entre 2.º y 3.er armónico de la corriente del diodo');
66
67 %% Figura 1b: comparación de amplitudes armónicas en V1 = 0.2 V
68 subplot(2,1,2);
69 b = bar(0:f0:3*f0, [A_ex; A_tay]*1e3, 'BaseValue', 1e-3);
70 b(1).FaceColor = [0 0.45 0.74]; b(2).FaceColor = [0.85 0.33 0.10];
71 set(gca, 'YScale', 'log'); ylim([5e-3 5]); grid on;
72 xlabel('Frecuencia f (Hz)'); ylabel('|I(f)| (mA)');
73 legend('Exacto (Bessel / FFT, punto 2b)', 'Taylor hasta orden 3 alrededor de V_0', 'Location', '
    northeast');
74 title(sprintf('Amplitudes armónicas para V_0 = %.1f V, V_1 = %.1f V (x = %.2f)', V0, V1, x));
75
76 outdir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), 'figuras');
77 exportgraphics(fig, fullfile(outdir, 'punto3_taylor_vs_exacto.png'), 'Resolution', 200);
78 fprintf('Figura guardada en %s\n', fullfile(outdir, 'punto3_taylor_vs_exacto.png'));

```

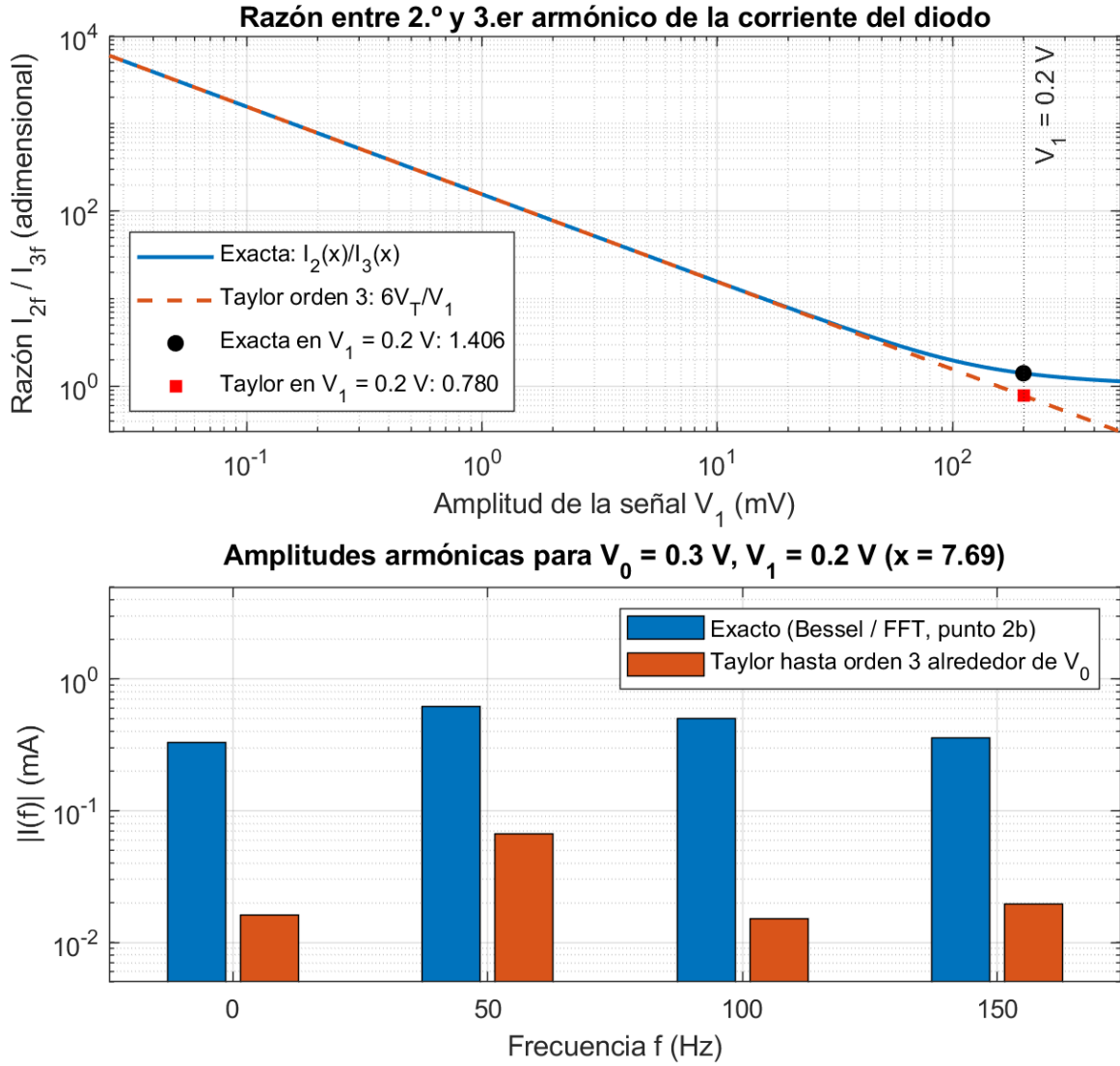


Figura 4: Punto 3. Arriba: razón A_{2f}/A_{3f} en función de la amplitud de la señal V_1 ; la curva exacta $I_2(x)/I_3(x)$ (azul) y la de Taylor $6V_T/V_1$ (rojo, discontinua) coinciden para señales pequeñas y se separan cuando V_1 se acerca a unas decenas de mV. Abajo: amplitudes de DC y de los tres primeros armónicos para $V_1 = 0.2$ V (escala logarítmica).